TECHNOLOGIE

TRANSMISSION DE PUISSANCE

TD

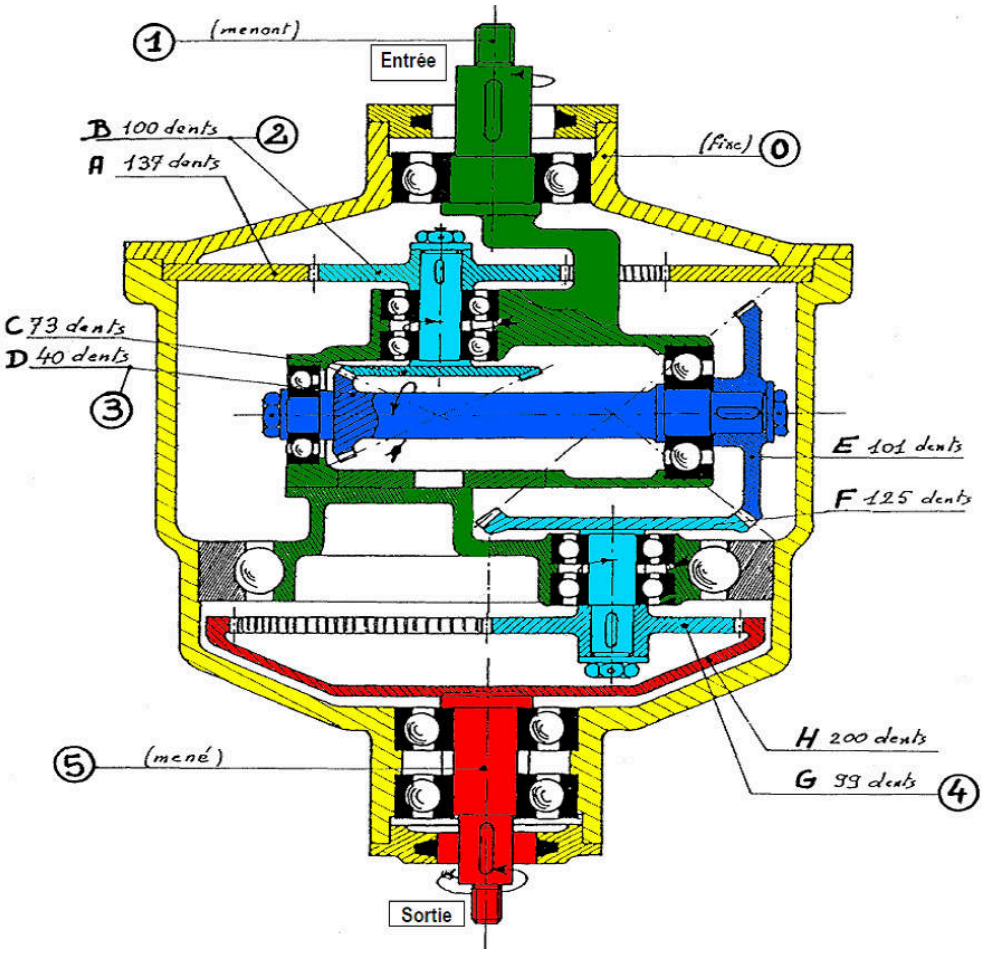
Compétences visées: B2-01, B2-13, C1-04 v1.1 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

RÉDUCTEUR ABRACADABRANTESQUE

1 Présentation du système

Nous disposons d'un réducteur de vitesse de type ABRACADABRANTESQUE® décrit par le plan d'ensemble ci-dessous.



Objectif

Déterminer le rapport de réduction de ce mécanisme quelque peu exotique...

2 Données

Le mouvement d'entrée est la rotation de **1** par rapport au bâti **0** ; le mouvement de sortie est la rotation de **5** par rapport au bâti **0**.

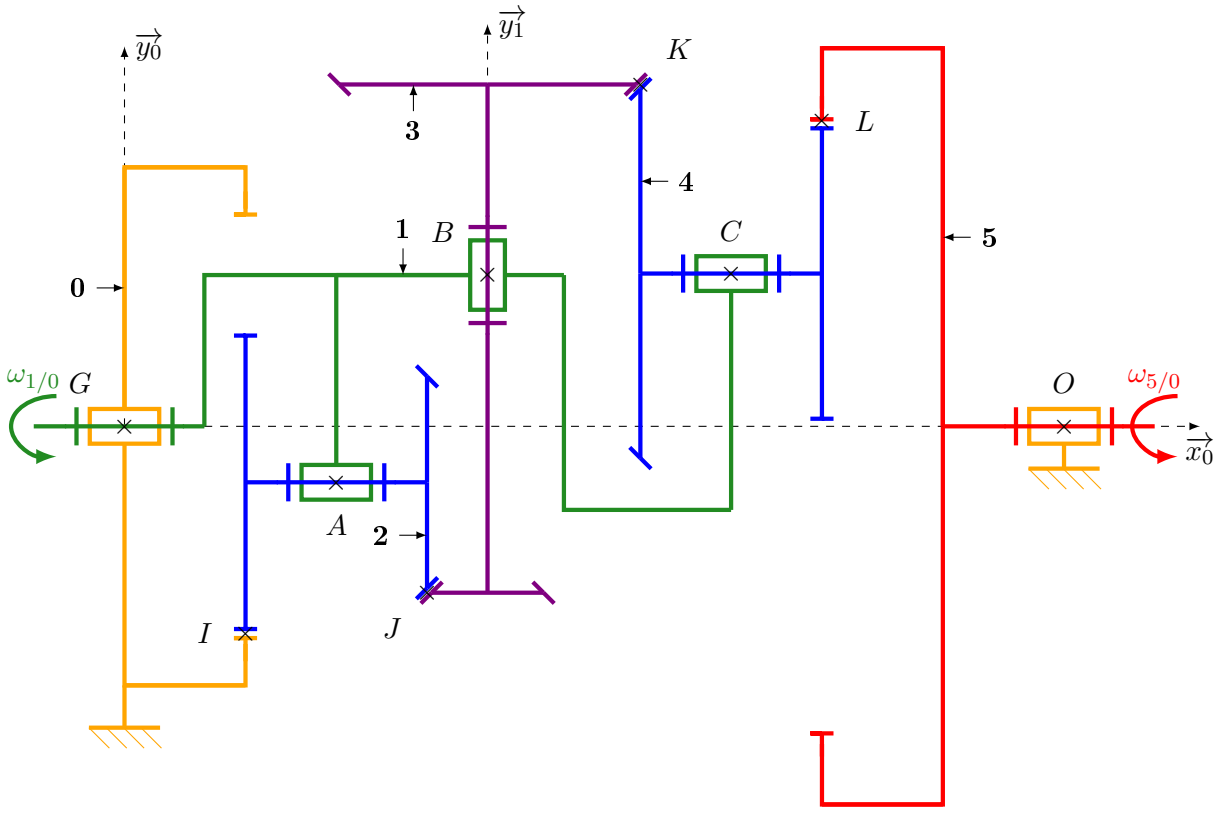
Le rapport de réduction est défini par $k = \dfrac{\omega_{5/0}}{\omega_{1/0}}$.

Les secteurs dentés ont les caractéristiques suivantes :

- pour le contact en I : $Z_A = 137$ et $Z_B = 100$ respectivement pour **0** et **2**,
- pour le contact en J : $Z_C = 73$ et $Z_D = 40$ respectivement pour **2** et **3**,
- pour le contact en K : $Z_E = 101$ et $Z_F = 125$ respectivement pour **3** et **4**,
- pour le contact en L : $Z_G = 99$ et $Z_H = 200$ respectivement pour **4** et **5**,

3 Travail demandé

Question 1 Tracer le schéma cinématique de ce réducteur peu banal.



Question 2 Peut-on considérer ce réducteur comme un train épicycloïdal ? Si oui, identifier ses éléments caractéristiques.

Nous avons bien 3 pièces **0**, **1** et **5** qui tournent autour du même axe fixe $(O, \overrightarrow{x_0})$. Nous avons bien les pièces **2**, **3** et **4** qui sont tenues par la pièce **1** et qui engrènent avec **0** et **5**.

- Planétaire A : **0**
- Planétaire B : **5**
- Porte-satellite : **1**
- Satellites : **2**, **3** et **4**

Question 3 Par la méthode de votre choix, déterminer le rapport de réduction k de ce réducteur.

On se place sur le porte-satellite, et on peut définir la raison basique λ telle que : $\lambda = \dfrac{\omega_{5/1}}{\omega_{0/1}}$

On a alors : $\lambda = \left(+\dfrac{Z_A}{Z_B}\right).\left(-\dfrac{Z_C}{Z_D}\right).\left(-\dfrac{Z_E}{Z_F}\right).\left(+\dfrac{Z_G}{Z_H}\right) = \dfrac{Z_A Z_C Z_E Z_G}{Z_B Z_D Z_F Z_H}$

De plus : $\lambda = \dfrac{\omega_{5/1}}{\omega_{0/1}} = \dfrac{\omega_{5/0} - \omega_{1/0}}{\omega_{0/0} - \omega_{1/0}} \Rightarrow \omega_{0/0} - \lambda\,\omega_{5/0} + (\lambda - 1)\,\omega_{1/0} = 0 \Rightarrow \boxed{k = \dfrac{\omega_{5/0}}{\omega_{1/0}} = 1 - \lambda}$

AN: $\lambda = \dfrac{137 \times 73 \times 101 \times 99}{100 \times 40 \times 125 \times 200} = \dfrac{99\,999\,999}{100\,000\,000} \Rightarrow k = 1 - \dfrac{99\,999\,999}{100\,000\,000} = \boxed{10^{-8}}$